

PORTOFOLIO PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

“Implementasi Aplikasi Kasir Desktop dengan Real-Time Searching dan Manajemen Stok Barang”

Dosen Pengampu : Drs. Tedy Setiadi, M.T.



Disusun Oleh :

Dhiva Anindya Untsa Layalya (2400018001)

Dheya Rosicha Ilma (2400018019)

Najwa Fatimatul Zahra (2400018062)

Kelas A

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025/2026**

I. Identitas Proyek

Judul Proyek : “Implementasi Aplikasi Kasir Desktop dengan Real-Time Searching dan Manajemen Stok Barang”

Link Proyek : <https://github.com/najwafatimaza/pbo-cashierrr.git>

Capture Tampilan Awal Aplikasi

GUI Manajemen Stok

Nama	Kategori	Harga Satuan	Isi Pack	Stok Satuan	Stok Pack
------	----------	--------------	----------	-------------	-----------

Nama

Kategori

Harga Satuan

Isi Pack

Jumlah

☒ Satuan ☐ Pack

GUI Kasir

Cart Produk

Produk

Jumlah

☒ Satuan ☐ Pack

Total: Rp 0.0

Uang Bayar

II. Persoalan Bisnis dan Deskripsi proyek

a. Persoalan Bisnis

- 1) Kesulitan dalam manajemen stok barang
- 2) Proses kasir manual memakan waktu dan rawan salah perhitungan (human error)
- 3) Tidak ada pencatatan/histori transaksi yang rapi dan jelas untuk penjualan

b. Deskripsi Proyek

- 1) Aplikasi ini merupakan sistem manajemen toko sederhana yang di dalamnya berisi tentang Manajemen Stok Barang (tambah, update, hapus, tambah stok) dan Kasir (penjualan, pencatatan transaksi, update stok otomatis, struk pembayaran)
- 2) Untuk memudahkan pemilik toko dalam memonitor stok, transaksi, dan penjualan serta meningkatkan efisiensi kerja kasir
- 3) Mengurangi kesalahan perhitungan yang disebabkan oleh human error

III. Daftar Seluruh Spesifikasi Aplikasi

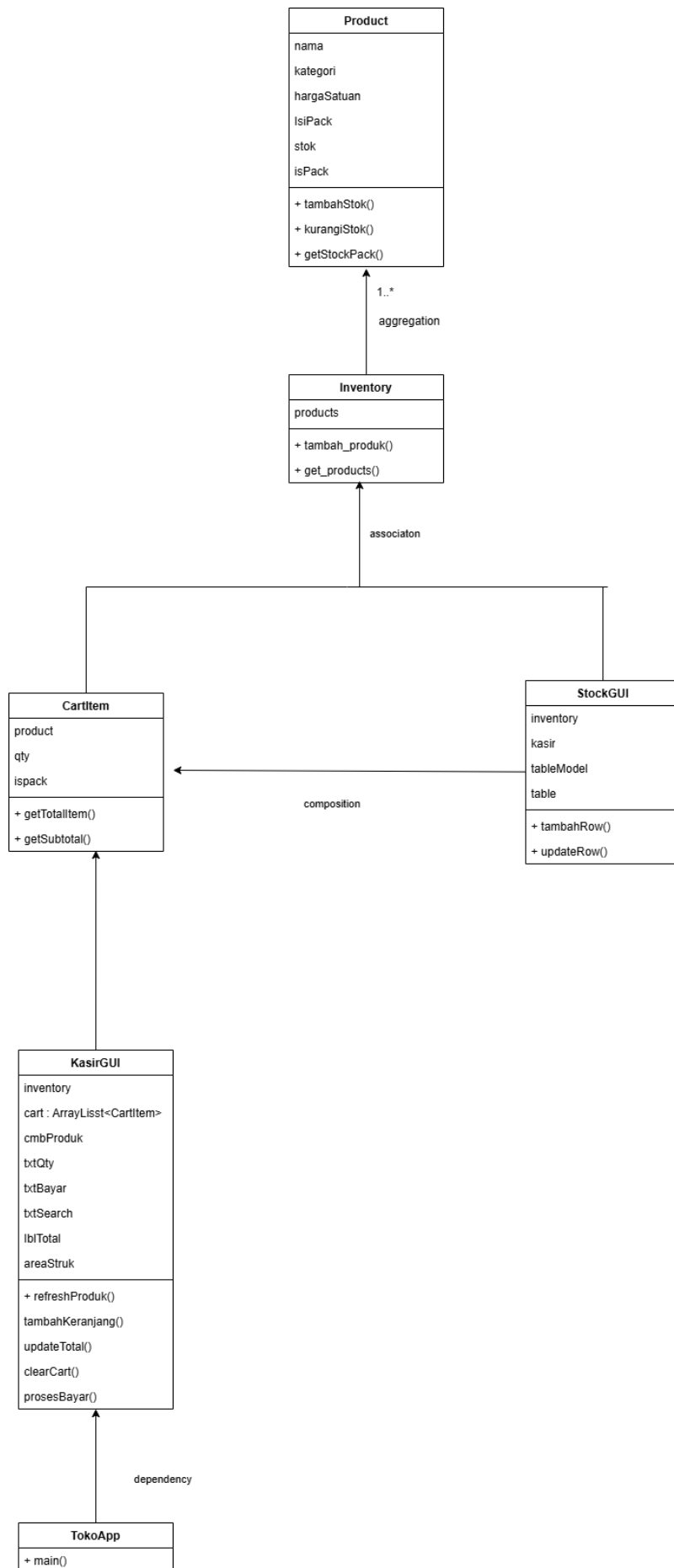
Kasir:

- Pilih produk dari daftar atau pencarian
- Tentukan jumlah pembelian dan pilih satuan atau pack
- Update total harga secara otomatis
- Struk transaksi otomatis mencatat subtotal, total, uang bayar, dan kembalian
- Stok otomatis berkurang setelah pembayaran

Manajemen Stok:

- Tambah produk baru lengkap dengan nama, kategori, harga, isi pack, jumlah stok, dan jenis satuan/pack
- Update data produk
- Tambah stok untuk produk yang sudah ada
- Hapus produk
- Refresh otomatis di kasir saat ada perubahan stok

IV. Rancangan Model Diagram UML



V. Rancangan Antar Muka Berbasis GUI

Kasir GUI

- ComboBox produk
- TextField jumlah dan bayar
- RadioButton Satuan/Pack
- TextArea struk pembayaran
- Label total
- Tombol: Tambah, Bayar, Refresh, Clear Cart

Stock GUI

- JTable daftar produk
- Form input: Nama, Kategori, Harga, Isi Pack, Jumlah
- RadioButton Satuan/Pack
- Tombol: Tambah, Update, Tambah Stok, Hapus

* GUI dirancang menggunakan Java Swing dan GridBagLayout untuk fleksibilitas

VI. Skrip Program dan Penjelasannya

```
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;

/* ===== PRODUCT ===== */
class Product {
    private String nama;
    private String kategori;
    private double hargaSatuan;
    private int isiPack;
    private int stok;
    private boolean isPack;

    public Product(String nama, String kategori, double hargaSatuan, int isiPack, int stok,
boolean isPack) {
        this.nama = nama;
        this.kategori = kategori;
        this.hargaSatuan = hargaSatuan;
        this.isiPack = isiPack;
        this.stok = stok;
        this.isPack = isPack;
    }

    public String getNama() { return nama; }
    public String getKategori() { return kategori; }
    public double getHargaSatuan() { return hargaSatuan; }
    public int getIsiPack() { return isiPack; }
```

```

public int getStok() { return stok; }
public boolean isPack() { return isPack; }

public void tambahStok(int qty, boolean pack) {
    if (pack) stok += qty * isiPack;
    else stok += qty;
}

public boolean kurangiStok(int qty) {
    if (qty <= stok) { stok -= qty; return true; }
    return false;
}

public int getStokPack() { return isiPack > 0 ? stok / isiPack : 0; }

@Override
public String toString() {
    return nama + " (" + kategori + ") - Rp " + hargaSatuan;
}
}

/* ===== INVENTORY ===== */
class Inventory {
    private ArrayList<Product> products = new ArrayList<>();
    public void tambahProduk(Product p) { products.add(p); }
    public ArrayList<Product> getProducts() { return products; }
}

/* ===== CART ITEM ===== */
class CartItem {
    Product product;
    int qty;
    boolean isPack;

    public CartItem(Product product, int qty, boolean isPack) {
        this.product = product;
        this.qty = qty;
        this.isPack = isPack;
    }

    public int getTotalItem() { return isPack ? qty * product.getIsiPack() : qty; }
    public double getSubtotal() { return getTotalItem() * product.getHargaSatuan(); }
}

/* ===== KASIR GUI FINAL ===== */
class KasirGUI extends JFrame {
    private Inventory inventory;

```

```

private JComboBox<Product> cmbProduk;
private JTextField txtQty, txtBayar, txtSearch;
private JRadioButton rbSatuan, rbPack;
private JTextArea areaStruk;
private ArrayList<CartItem> cart = new ArrayList<>();
private JLabel lblTotal;
private javax.swing.event.DocumentListener searchListener;

public KasirGUI(Inventory inventory) {
    this.inventory = inventory;
    setTitle("Kasir");
    setSize(600,600);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLayout(new BorderLayout(10,10));

    JPanel panelInput = new JPanel(new GridBagLayout());
    GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
    gbc.insets = new Insets(5,5,5,5);
    gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

    txtQty = new JTextField();
    txtBayar = new JTextField();
    rbSatuan = new JRadioButton("Satuan", true);
    rbPack = new JRadioButton("Pack");
    ButtonGroup group = new ButtonGroup();
    group.add(rbSatuan); group.add(rbPack);

    cmbProduk = new JComboBox<>();
    cmbProduk.setEditable(false); // Non-editable, karena ada kolom search terpisah

    // ===== KOLOM PENCARIAN TERPISAH =====
    txtSearch = new JTextField();
    searchListener = new javax.swing.event.DocumentListener() {
        public void insertUpdate(javax.swing.event.DocumentEvent e) { searchProduk(); }
        public void removeUpdate(javax.swing.event.DocumentEvent e) { searchProduk(); }
    }

    public void changedUpdate(javax.swing.event.DocumentEvent e) {
searchProduk(); }

    private void searchProduk() {
        String keyword = txtSearch.getText().toLowerCase();
        cmbProduk.removeAllItems();
        for(Product p : inventory.getProducts())
            if(p.getNama().toLowerCase().contains(keyword)) cmbProduk.addItem(p);
        }
};

```

```

txtSearch.getDocument().addDocumentListener(searchListener);

refreshProduk(); // tampilkan semua produk awal

// ===== LABEL TOTAL =====
lblTotal = new JLabel("Total: Rp 0");
lblTotal.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));

// ===== TAMBAH COMPONENT =====
gbc.gridx=0; gbc.gridy=0; panelInput.add(new JLabel("Cari Produk"), gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=0; panelInput.add(txtSearch, gbc);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=1; panelInput.add(new JLabel("Produk"), gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=1; panelInput.add(cmbProduk, gbc);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=2; panelInput.add(new JLabel("Jumlah"), gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=2; panelInput.add(txtQty, gbc);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=3; panelInput.add(rbSatuan, gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=3; panelInput.add(rbPack, gbc);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=4; panelInput.add(lblTotal, gbc); // Total ditampilkan di sini
gbc.gridx=0; gbc.gridy=5; panelInput.add(new JLabel("Uang Bayar"), gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=5; panelInput.add(txtBayar, gbc);

JPanel panelTombol = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,0));
JButton btnTambah = new JButton("Tambah");
JButton btnBayar = new JButton("Bayar");
JButton btnRefresh = new JButton("Refresh");
JButton btnClearCart = new JButton("Clear Cart");
panelTombol.add(btnTambah); panelTombol.add(btnBayar);
panelTombol.add(btnRefresh); panelTombol.add(btnClearCart);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=6; gbc.gridwidth=2; panelInput.add(panelTombol, gbc);

add(panelInput, BorderLayout.NORTH);

areaStruk = new JTextArea();
areaStruk.setEditable(false);
JScrollPane scrollStruk = new JScrollPane(areaStruk);
add(scrollStruk, BorderLayout.CENTER);

// ===== EVENT =====
btnTambah.addActionListener(e -> tambahKeranjang());
btnBayar.addActionListener(e -> prosesBayar());
btnRefresh.addActionListener(e -> refreshProduk());
btnClearCart.addActionListener(e -> clearCart());

setVisible(true);
}

// ===== REFRESH PRODUK FINAL =====

```

```

public void refreshProduk() {
    // Nonaktifkan listener sementara
    txtSearch.getDocument().removeDocumentListener(searchListener);

    cmbProduk.removeAllItems();
    for(Product p: inventory.getProducts()) cmbProduk.addItem(p);

    // Reset search
    txtSearch.setText("");

    // Aktifkan kembali listener
    txtSearch.getDocument().addDocumentListener(searchListener);
}

private void tambahKeranjang() {
    try {
        Product p = (Product)cmbProduk.getSelectedItem();
        int qty = Integer.parseInt(txtQty.getText());
        boolean isPack = rbPack.isSelected();
        if(p==null || qty<=0 || qty*(isPack?p.getIsiPack():1)>p.getStok()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Stok tidak cukup / input salah");
            return;
        }
        CartItem item = new CartItem(p, qty, isPack);
        cart.add(item);
        areaStruk.append(p.getNama() + " (" + (isPack?"Pack":"Satuan") + ") x"+qty+" - Rp
"+item.getSubtotal()+"\n");
        txtQty.setText("");
        updateTotal(); // Update total setiap tambah item
    } catch(Exception e) { JOptionPane.showMessageDialog(this,"Input tidak valid"); }
}

private void updateTotal() {
    double total = 0;
    for(CartItem c: cart) total += c.getSubtotal();
    lblTotal.setText("Total: Rp " + total);
}

private void clearCart() {
    cart.clear();
    areaStruk.setText("");
    updateTotal();
}

private void prosesBayar() {
    try {
        double total = 0; for(CartItem c: cart) total += c.getSubtotal();

```

```

        double bayar = Double.parseDouble(txtBayar.getText());
        if(bayar<total){ JOptionPane.showMessageDialog(this,"Uang tidak cukup");
return; }
        areaStruk.append("\nTotal   : Rp "+total);
        areaStruk.append("\nBayar   : Rp "+bayar);
        areaStruk.append("\nKembali : Rp "+(bayar-total));
        areaStruk.append("\n===== \n");
        for(CartItem c: cart) c.product.kurangiStok(c.getTotalItem());
        cart.clear(); updateTotal(); refreshProduk();
        txtBayar.setText("");
    } catch(Exception e){ JOptionPane.showMessageDialog(this,"Pembayaran gagal"); }
    }
}

/* ===== STOCK GUI ===== */
class StockGUI extends JFrame {
    private Inventory inventory;
    private DefaultTableModel tableModel;
    private JTable table;
    private KasirGUI kasir;

    public StockGUI(Inventory inventory, KasirGUI kasir) {
        this.inventory = inventory;
        this.kasir = kasir;
        setTitle("Manajemen Stok Barang");
        setSize(900,500);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(new BorderLayout(10,10));

        String[] kolom = {"Nama","Kategori","Harga Satuan","Isi Pack","Stok Satuan","Stok
Pack"};
        tableModel = new DefaultTableModel(kolom,0);
        table = new JTable(tableModel);
        add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);

        JPanel panelForm = new JPanel();
        panelForm.setLayout(new GridBagLayout());
        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        gbc.insets = new Insets(5,5,5,5);
        gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

        JTextField txtNama = new JTextField();
        JTextField txtKategori = new JTextField();
        JTextField txtHarga = new JTextField();
        JTextField txtIsiPack = new JTextField();
        JTextField txtStok = new JTextField();

```

```

JRadioButton rbSatuan = new JRadioButton("Satuan", true);
JRadioButton rbPack = new JRadioButton("Pack");
ButtonGroup group = new ButtonGroup(); group.add(rbSatuan); group.add(rbPack);

gbc.gridx=0; gbc.gridy=0; panelForm.add(new JLabel("Nama"), gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=0; panelForm.add(txtNama, gbc);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=1; panelForm.add(new JLabel("Kategori"), gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=1; panelForm.add(txtKategori, gbc);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=2; panelForm.add(new JLabel("Harga Satuan"), gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=2; panelForm.add(txtHarga, gbc);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=3; panelForm.add(new JLabel("Isi Pack"), gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=3; panelForm.add(txtIsiPack, gbc);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=4; panelForm.add(new JLabel("Jumlah"), gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=4; panelForm.add(txtStok, gbc);
gbc.gridx=0; gbc.gridy=5; panelForm.add(rbSatuan, gbc);
gbc.gridx=1; gbc.gridy=5; panelForm.add(rbPack, gbc);

JPanel panelTombol = new JPanel(new FlowLayout());
JButton btnTambah = new JButton("Tambah");
JButton btnUpdate = new JButton("Update");
JButton btnTambahStok = new JButton("Tambah Stok");
JButton btnDelete = new JButton("Hapus");
panelTombol.add(btnTambah); panelTombol.add(btnUpdate);
panelTombol.add(btnTambahStok); panelTombol.add(btnDelete);

gbc.gridx=0; gbc.gridy=6; gbc.gridwidth=2; panelForm.add(panelTombol, gbc);

add(panelForm, BorderLayout.EAST);

table.getSelectionModel().addListSelectionListener(e -> {
    int row = table.getSelectedRow();
    if(row >= 0){
        txtNama.setText((String)table.getValueAt(row,0));
        txtKategori.setText((String)table.getValueAt(row,1));
        txtHarga.setText(table.getValueAt(row,2).toString());
        txtIsiPack.setText(table.getValueAt(row,3).toString());
        txtStok.setText(table.getValueAt(row,4).toString());
        if(table.getValueAt(row,6).equals("Pack")) rbPack.setSelected(true);
        else rbSatuan.setSelected(true);
    }
});

btnTambah.addActionListener(e -> {
    try{
        double harga = Double.parseDouble(txtHarga.getText());
        int isi = Integer.parseInt(txtIsiPack.getText());

```

```

int stok = Integer.parseInt(txtStok.getText());
boolean isPack = rbPack.isSelected();

Product p = new Product(
    txtNama.getText(),
    txtKategori.getText(),
    harga,
    isi,
    isPack ? stok * isi : stok,
    isPack
);

inventory.tambahProduk(p);
tambahRow(p);

if(kasir != null) kasir.refreshProduk();

// ===== RESET FORM (INI KUNCINYA) =====
txtNama.setText("");
txtKategori.setText("");
txtHarga.setText("");
txtIsiPack.setText("");
txtStok.setText("");
rbSatuan.setSelected(true);
table.clearSelection();
txtNama.requestFocus();

} catch (Exception ex){
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Input tidak valid");
}
});

btnUpdate.addActionListener(e -> {
    int row = table.getSelectedRow();
    if(row >= 0){
        Product p = inventory.getProducts().get(row);
        try{
            double harga = Double.parseDouble(txtHarga.getText());
            int isi = Integer.parseInt(txtIsiPack.getText());
            int stok = Integer.parseInt(txtStok.getText());
            boolean isPack = rbPack.isSelected();
            Product updated = new Product(txtNama.getText(), txtKategori.getText(),
harga, isi, isPack?stok*isi:stok, isPack);
            inventory.getProducts().set(row, updated);
            updateRow(row, updated);
            if(kasir!=null) kasir.refreshProduk();

```

```

        }catch(Exception ex){ JOptionPane.showMessageDialog(this,"Input tidak valid");
    }

    }else JOptionPane.showMessageDialog(this,"Pilih barang untuk update");
    });

    btnTambahStok.addActionListener(e -> {
        int row = table.getSelectedRow();
        if(row>=0){
            Product p = inventory.getProducts().get(row);
            try{
                int qty = Integer.parseInt(txtStok.getText());
                boolean isPack = rbPack.isSelected();
                p.tambahStok(qty,isPack);
                updateRow(row,p);
                if(kasir!=null) kasir.refreshProduk();
            }catch(Exception ex){ JOptionPane.showMessageDialog(this,"Input tidak valid");
        }

        }else JOptionPane.showMessageDialog(this,"Pilih barang untuk tambah stok");
    });

    btnDelete.addActionListener(e -> {
        int row = table.getSelectedRow();
        if(row>=0){
            Product p = inventory.getProducts().get(row);
            int konfirmasi = JOptionPane.showConfirmDialog(this,"Yakin hapus
"+p.getNama()+"?", "Konfirmasi",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
            if(konfirmasi==JOptionPane.YES_OPTION){
                inventory.getProducts().remove(row);
                tableModel.removeRow(row);
                if(kasir!=null) kasir.refreshProduk();
            }
        }else JOptionPane.showMessageDialog(this,"Pilih barang untuk dihapus");
    });

    setVisible(true);
}

private void tambahRow(Product p){
    tableModel.addRow(new
Object[]{p.getNama(),p.getKategori(),p.getHargaSatuan(),p.getIsiPack(),p.getStok(),p.get
StokPack(),p.isPack()?"Pack":"Satuan"});
}

private void updateRow(int row, Product p){
    tableModel.setValueAt(p.getNama(), row,0);
    tableModel.setValueAt(p.getKategori(), row,1);
    tableModel.setValueAt(p.getHargaSatuan(), row,2);

```

```

        tableModel.setValueAt(p.getIsiPack(), row,3);
        tableModel.setValueAt(p.getStok(), row,4);
        tableModel.setValueAt(p.getStokPack(), row,5);
        tableModel.setValueAt(p.isPack()?"Pack":"Satuan", row,6);
    }
}

/* ===== MAIN ===== */
public class TokoApp {
    public static void main(String[] args){
        Inventory inventory = new Inventory();
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            KasirGUI kasir = new KasirGUI(inventory);
            new StockGUI(inventory, kasir);
        });
    }
}

```

- Import library untuk menyediakan komponen GUI, mengelola data, mengatur layout dan tampilan, serta menyimpan data produk secara dinamis
 - Class Product untuk merepresentasikan objek barang/produk (seluruh atribut dibuat private)
 - Constructor untuk menginisialisasi data produk saat objek dibuat
 - Class Inventory sebagai penyimpanan pusat seluruh produk
 - Class CartItem merepresentasikan item yang masuk ke keranjang kasir
 - Class KasirGUI untuk proses transaksi penjualan
 - Class StockGUI untuk manajemen data barang (proses CRUD)
 - Class TokoApp (main class) untuk menjalankan aplikasi serta menghubungkan KasirGUI dan StockGUI
- * Di dalam setiap class terdapat komponen GUI dan method-method yang diperlukan
- * Sistem ini menerapkan konsep PBO (Object, Class, Encapsulation dengan atribut private, Abstraction, Collection dengan ArrayList, Event Handling dengan ActionListener dan DocumentListener)

VII. Penjelasan screenshot tampilan yang dihasilkan aplikasi

a. Tampilan Awal Aplikasi Manajemen Stok Barang

The screenshot shows the initial state of the 'Manajemen Stok Barang' application. The window has a title bar with the application name and standard window controls. The main area is a large, empty table with the following headers: Nama, Kategori, Harga Satuan, Isi Pack, Stok Satuan, and Stok Pack. On the right side, there is a form for adding or updating items. The form includes input fields for Nama, Kategori, Harga Satuan, Isi Pack, and Jumlah. Below these fields are two radio buttons: 'Satuan' (selected) and 'Pack'. At the bottom of the form are four buttons: 'Tambah', 'Update', 'Tambah Stok', and 'Hapus'.

b. Input Data Barang (nama, kategori, harga satuan, isi pack, jumlah satuan/pack)

The screenshot shows the application window after inputting data for a new item. The table now contains one row of data:

Nama	Kategori	Harga Satuan	Isi Pack	Stok Satuan	Stok Pack
pensil 2B Faber-Castell	pensil	3000.0	12	24	2

The form on the right side is now filled with the following data:

- Nama: buku sidu 38 lembar
- Kategori: buku tulis
- Harga Satuan: 4500
- Isi Pack: 10
- Jumlah: 3

The radio buttons are still 'Satuan' (selected) and 'Pack' (deselected). The buttons 'Tambah', 'Update', 'Tambah Stok', and 'Hapus' are still present at the bottom of the form.

c. Tampilan Data Barang Setelah Diisi

Manajemen Stok Barang

Nama	Kategori	Harga Satuan	Isi Pack	Stok Satuan	Stok Pack
pensil 2B Faber-Castell	pensil	3000.0	12	24	2
buku sdh 38 lembar	buku tulis	4500.0	10	30	3
pensil warna Greebel kecil	pensil warna	13000.0	12	48	4
penghapus Faber-Castell putih	penghapus	4000.0	40	1	0
penghapus Faber-Castell hitam	penghapus	4000.0	40	1	0
penggaris 15 cm plastik	penggaris	25000.0	10	1	0
penggaris 30 cm plastik	penggaris	10000.0	12	24	2
lakban putih besar	solasi	15000.0	6	18	3

Nama

Kategori

Harga Satuan

Isi Pack

Jumlah

☒ Satuan
 ☐ Pack

Tambah

Update

Tambah Stok

Hapus

d. Fitur Update Untuk Mengupdate Data Barang yang Diinginkan

Manajemen Stok Barang

Nama	Kategori	Harga Satuan	Isi Pack	Stok Satuan	Stok Pack
pensil 2B Faber-Castell	pensil	3000.0	12	24	2
buku sdh 38 lembar	buku tulis	4500.0	10	30	3
pensil warna Greebel kecil	pensil warna	13000.0	12	48	4
penghapus Faber-Castell putih	penghapus	4000.0	40	1	0
penghapus Faber-Castell hitam	penghapus	4000.0	40	1	0
penggaris 15 cm plastik	penggaris	25000.0	10	1	0
penggaris 30 cm plastik	penggaris	10000.0	12	24	2
lakban putih besar	solasi	15000.0	7	63	120

Nama

Kategori

Harga Satuan

Isi Pack

Jumlah

☐ Satuan
 ☒ Pack

Tambah

Update

Tambah Stok

Hapus

* Terdapat juga fitur tambah stok untuk menambah stok dan hapus untuk menghapus data barang

e. Tampilan GUI Kasir

Di dalamnya terdapat fitur *cari produk* untuk mempermudah pencarian barang dengan mengetik kata kunci di kotak input dan fitur *produk* dalam bentuk drop down agar memudahkan juga memilih produk yang dibeli

f. Pilih produk dan masukkan jumlah yang dibeli, klik tambah dan total akan otomatis keluar

Nama	Kategori	Harga Satuan	Isi Pack	Stok Satuan	Stok Pack
pensil 2B Faber-Castell	pensil	3000.0	12	24	2
buku sidu 38 lembar	buku tulis	4500.0	10	30	3
pensil warna Greebel kecil	pensil warna	13000.0	12	48	4
penghapus Faber-Castell putih	penghapus	4000.0	40	1	0
penghapus Faber-Castell hitam	penghapus	4000.0			
penggaris 15 cm plastik	penggaris	25000.0			
penggaris 30 cm plastik	penggaris	10000.0			
lakban putih besar	solasi	15000.0			

- g. Untuk melakukan pembayaran, setelah muncul total akhir kemudian isikan uang bayarnya dan klik tombol bayar

Nama	Kategori	Harga Satuan	Isi Pack	Stok Satuan	Stok Pack
pensil 2B Faber-Castell	pensil	3000.0	12	24	2
buku sidu 38 lembar	buku tulis	4500.0	10	30	3
pensil warna Greebel kecil	pensil warna	13000.0	12	48	4
penghapus Faber-Castell putih	penghapus	4000.0	40	1	0
penghapus Faber-Castell hitam	penghapus	4000.0			
penggaris 15 cm plastik	penggaris	25000.0			
penggaris 30 cm plastik	penggaris	10000.0			
lakban putih besar	solasi	15000.0			

Kasir

Cari Produk

Produk: penghapus Faber-Castell putih (penghapus) - Rp 4000.0

Jumlah: 1

☒ Satuan ☐ Pack

Total: Rp 96000.0

Uang Bayar: 100000

Tambah Bayar **Bayar** **Refresh** **Clear Cart**

pensil warna Greebel kecil (Satuan) x1 - Rp 13000.0
lakban putih besar (Satuan) x2 - Rp 30000.0
buku sidu 38 lembar (Pack) x1 - Rp 45000.0
penghapus Faber-Castell hitam (Satuan) x1 - Rp 4000.0
penghapus Faber-Castell putih (Satuan) x1 - Rp 4000.0

Nama:
Kategori:
Harga Satuan:
Isi Pack:
Jumlah:
☒ Satuan ☐ Pack
Tambah **Update** **Tambah Stok** **Hapus**

- h. Tampilan struk pembayaran

Nama	Kategori	Harga Satuan	Isi Pack	Stok Satuan	Stok Pack
pensil 2B Faber-Castell	pensil	3000.0	12	24	2
buku sidu 38 lembar	buku tulis	4500.0	10	30	3
pensil warna Greebel kecil	pensil warna	13000.0	12	48	4
penghapus Faber-Castell putih	penghapus	4000.0	40	1	0
penghapus Faber-Castell hitam	penghapus	4000.0			
penggaris 15 cm plastik	penggaris	25000.0			
penggaris 30 cm plastik	penggaris	10000.0			
lakban putih besar	solasi	15000.0			

Kasir

Cari Produk

Produk: pensil 2B Faber-Castell (pensil) - Rp 3000.0

Jumlah: 1

☒ Satuan ☐ Pack

Total: Rp 0.0

Uang Bayar: 100000

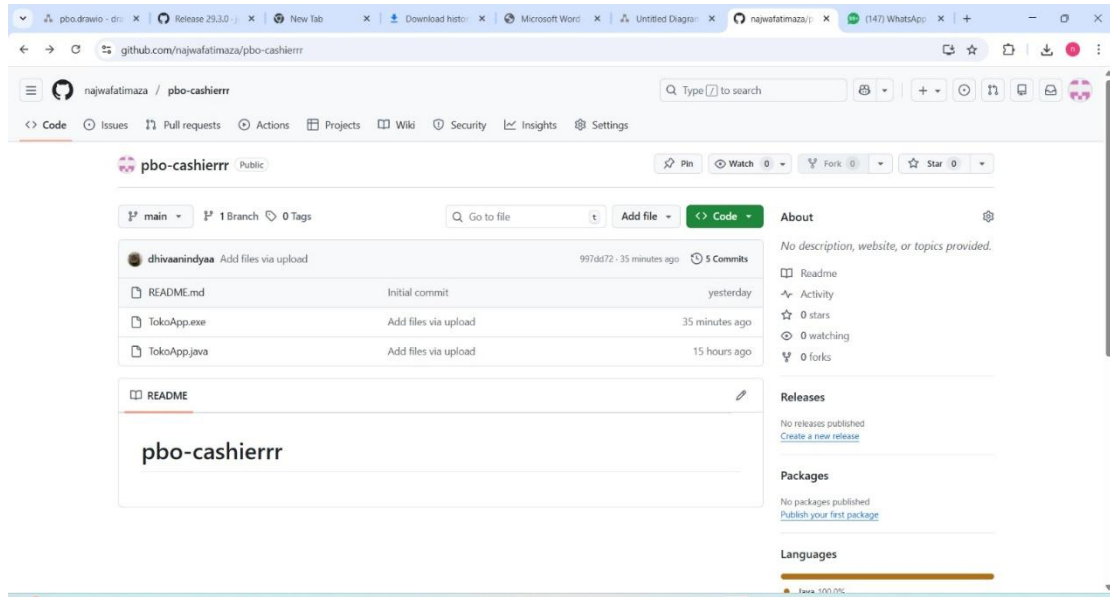
Tambah Bayar **Bayar** **Refresh** **Clear Cart**

pensil warna Greebel kecil (Satuan) x1 - Rp 13000.0
lakban putih besar (Satuan) x2 - Rp 30000.0
buku sidu 38 lembar (Pack) x1 - Rp 45000.0
penghapus Faber-Castell hitam (Satuan) x1 - Rp 4000.0
penghapus Faber-Castell putih (Satuan) x1 - Rp 4000.0

Total : Rp 96000.0
Bayar : Rp 100000.0
Kembali : Rp 4000.0

Nama:
Kategori:
Harga Satuan:
Isi Pack:
Jumlah:
☒ Satuan ☐ Pack
Tambah **Update** **Tambah Stok** **Hapus**

VIII. Penjelasan screenshot status unggah skrip di Gitlab/Github hingga proyek final
Kode program dan aplikasi telah diunggah di github



IX. Analisis pengerjaan proyek (tinjauan dari sisi waktu, ketercapaian spesifikasi, biaya yang dibutuhkan, kendala, tantangan masa depan, dan atau lain-lain jika ada).

- a) Waktu Pengerjaan
 - Sekitar 2 minggu (mulai dari pencarian ide, perencanaan, penulisan kode program, hingga testing GUI)
- b) Ketercapaian Spesifikasi
 - Semua fitur CRUD stok, pencarian produk, transaksi kasir berhasil diimplementasikan
 - Sinkronisasi stok antara StockGUI dan KasirGUI berhasil
- c) Biaya yang Dibutuhkan
 - Tidak keluar biaya
- d) Kendala
 - Mengatur layout GridBagLayout agar form dan tabel terlihat rapi
 - Penulisan kode program yang sering error
 - Penanganan stok pack dan satuan perlu logika tambahan
- e) Tantangan Masa Depan
 - Menambahkan database MySQL untuk penyimpanan permanen (agar tidak hilang ketika aplikasi ditutup)
 - Menambahkan laporan penjualan
 - Fitur login untuk user/admin